

ОБДСМО. РК1.

Ответы отмечены знаком «+» и раскрашены в **зеленый цвет**. Ответы сверяйте внимательно, т.к. они могут быть в разном порядке. Вопросы распределены по схожести.

Вопрос 1.1. Пусть заданы разбиения для атрибутов A, B, C: $\pi(A, B) = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$ и $\pi(C) = \{\{1,3\}, \{2,4\}, \{5,6\}\}$. Имеет ли место функциональная зависимость $AB \rightarrow C$?

- недостаточно данных

+ **нет**

- да

Вопрос 1.2. Пусть заданы разбиения для атрибутов A, B, C: $\pi(A, B) = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$ и $\pi(C) = \{\{1,4\}, \{2,3\}, \{5,7\}, \{6,8\}\}$. Имеет ли место функциональная зависимость $AB \rightarrow C$?

- недостаточно данных

- да

+ **нет**

Вопрос 2.1. Пусть задано отношение r:

A B C

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Какие функциональные зависимости обнаружит алгоритм обхода алгебраической решетки на 0-м уровне ($\emptyset$) в отношении r?

- $A \rightarrow BC, B \rightarrow AC, C \rightarrow AB$

+ **$A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A, C \rightarrow B$**

- пустое множество ($\emptyset$)

Вопрос 2.2. Пусть задано отношение r:

A B C

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Какие дополнения Y построит алгоритм разности и согласования на фазе 3 обнаружения ФЗ в отношении r?

- $Q=A: Y=\emptyset; Q=B: Y=\emptyset; Q=C: Y=\emptyset$

- $Q=A: Y=BC; Q=B: Y=AC; Q=C: Y=AB$

+ **$Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=ABC; Q=C: Y=ABC$**

Вопрос 2.3. Пусть задано отношение r :

A B C

1 2 3

1 5 6

7 8 9

Какие дополнения Y построит алгоритм разности и согласования на фазе 3 обнаружения ФЗ в отношении r ?

- $Q=A: Y=BC; Q=B: Y=AC; Q=C: Y=AB$

+ $Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=BC; Q=C: Y=BC$

- $Q=A: Y=ABC; Q=B: Y=ABC; Q=C: Y=ABC$

Вопрос 3. Пусть задано множество атрибутов $X=(A,B)$.

Партиции атрибутов равны $\pi(A) = \{\{1,2\}, \{5,7\}, \{10,24,26\}\}$, $\pi(B) = \{\{1,3\}, \{5,7\}, \{10,11\}, \{24,26\}\}$. Чему равна партиция $\pi(A, B)$?

- $\{\{5,7\}\}$

+ $\{\{5,7\}, \{24,26\}\}$

- $\{\{1\}, \{5,7\}, \{10\}, \{24,26\}\}$

Вопрос 4. Подмножество атрибутов X функционально определяет подмножество атрибутов Y ($X \rightarrow Y$) в отношении r , если

+ в отношении r **не существует** двух кортежей, **совпадающих** по атрибутам X и **не совпадающих** по атрибутам Y

- в отношении r **существуют** два кортежа, **совпадающих** по атрибутам X и **не совпадающих** по атрибутам Y

- в отношении r **не существует** двух кортежей, **совпадающих** по атрибутам Y и **не совпадающих** по атрибутам X

Вопрос 5. Пусть даны схема отношения $R = (A, B)$ и множество функциональных зависимостей $F=(A \rightarrow B)$. Укажите замыкание F^+

- B

- $A \rightarrow A, B \rightarrow B, AB \rightarrow A, AB \rightarrow B, AB \rightarrow AB, A \rightarrow B, A \rightarrow AB, B \rightarrow A, B \rightarrow AB$

+ $A \rightarrow A, B \rightarrow B, AB \rightarrow A, AB \rightarrow B, AB \rightarrow AB, A \rightarrow B, A \rightarrow AB$

Вопрос 6. Замыкание F^+ зависимостей (ФЗ) F – это

- множество ФЗ, которые можно вывести из **произвольного** множества ФЗ с помощью аксиом Армстронга

- множество атрибутов в правых частях **исходного** множества ФЗ F

+ множество ФЗ, которые можно вывести из **исходного** множества ФЗ F с помощью аксиом Армстронга

Вопрос 7. Пусть справедлива функциональная зависимость (ФЗ) $X \rightarrow Y$. Какие из следующих утверждений являются правильными?

- + функциональная зависимость $X \rightarrow Y$ справедлива во всех отношениях, где справедливы исходные ФЗ из F
- + зависимость $X \rightarrow Y$ обязательно может быть выведена с помощью аксиом Армстронга из исходных ФЗ
- если зависимость $X \rightarrow Y$ можно вывести с помощью аксиом Армстронга, то она может быть несправедлива по крайней мере в одном экземпляре отношения, где справедливы исходные ФЗ из F

Вопрос 8. Пусть существуют только два отношения: $r1 = \{(1, 2, 3), (1, 2, 4)\}$ и $r2 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 4)\}$ со схемой $R=(A,B,C)$. Имеет ли место функциональная зависимость $A \rightarrow B$?

- не имеет место ни в одном из отношений $r1$ и $r2$
- да, в двух отношениях $r1$ и $r2$
- + да, но только в отношении $r1$

Вопрос 9. Пусть справедливы функциональные зависимости $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$ и $A \subseteq Y$. Какие из следующих утверждений являются правильными?

- зависимость $WX \rightarrow Z$ справедлива по правилу псевдотранзитивности
- + зависимость $X \rightarrow A$ справедлива по правилу декомпозиции
- + зависимость $X \rightarrow YZ$ справедлива по правилу объединения

Вопрос 10. Обнаружение функциональных зависимостей (ФЗ) с использованием алгоритма AidFd основывается на:

- + построении на шаге 1 случайного набора множеств X таких, что для каждого множества атрибутов X **имеется хотя бы одна пара кортежей**, имеющих одинаковые значения X
- построении на шаге 1 случайного набора множеств X таких, что для каждого множества атрибутов X **нет пары кортежей**, имеющих одинаковые значения X
- построении на шаге 1 случайных левых частей функциональных зависимостей

Вопрос 11. Пусть партиция атрибута A равна пустому множеству, т.е. $\pi(A)=\emptyset$. Является ли атрибут A ключом?

- недостаточно данных
- + да
- нет